

1. Introducción

El marco MITRE ATT&CK ha evolucionado, desde su primera publicación pública en 2015, de ser una simple matriz de tácticas y técnicas observadas en campañas de APT a convertirse en una ontología de conocimiento operacional sobre el comportamiento del adversario. Su estructura basada en Tácticas (objetivos de alto nivel del atacante) y Técnicas/Subtécnicas (formas concretas de alcanzarlos) permite representar la cadena de ataque en términos homogéneos, repetibles y comparables, lo que facilita el diseño de controles defensivos, la evaluación de coberturas y la emulación sistemática de adversarios.

En la industria, ATT&CK se ha consolidado como estándar de facto porque proporciona un vocabulario común entre blue teams, red teams, fabricantes de seguridad, operadores SOC y analistas de inteligencia. Este vocabulario compartido habilita: (i) la correlación de eventos entre fuentes heterogéneas, (ii) la construcción de métricas de cobertura de detección, y (iii) el alineamiento de casos de uso de SIEM, NDR, EDR y frameworks de threat hunting con comportamientos adversarios concretos.

En la emulación de adversarios, ATT&CK permite definir campañas controladas que replican secuencias de técnicas (TTPs) observadas en grupos reales de amenazas, evaluando no solo la detección puntual de IOC sino la detección basada en comportamiento a lo largo de múltiples fases. Esta aproximación conductual es especialmente relevante en entornos modernos (cloud, IoT, sistemas industriales y CPS), donde la superficie de ataque se ha ampliado y los indicadores tradicionales (hashes, dominios) resultan insuficientes.

La producción científica reciente, particularmente en MDPI, muestra una transición clara: de utilizar ATT&CK como simple taxonomía de referencia, a integrarlo profundamente en arquitecturas de detección, datasets etiquetados, evaluación de tecnologías (IA, deception, SOC-as-a-Service, CTI distribuida) y modelado formal de procesos de ataque. El análisis sistemático de estos trabajos permite identificar patrones, lagunas y oportunidades para investigaciones de doctorado centradas en la operacionalización avanzada de ATT&CK.

2. Objetivos del análisis

Objetivo general:

Analizar, desde una perspectiva bibliométrica y cualitativa, el uso del marco MITRE ATT&CK en la literatura de MDPI, identificando patrones de aplicación, aportes

metodológicos y limitaciones, con el fin de proponer líneas de investigación avanzadas orientadas a la emulación y defensa frente a adversarios.

Objetivos específicos:

1. Patrones de uso de ATT&CK:

Identificar cómo se emplea ATT&CK (taxonomía, modelo de riesgo, etiquetado de datasets, soporte a IA, evaluación de SOC/tecnologías) en los distintos dominios (IT, OT, IoT, marítimo, energía, smart grid, etc.).

2. Efectividad de tácticas y técnicas analizadas:

Evaluar críticamente en qué medida los estudios logran mapear, detectar o predecir tácticas/técnicas concretas y hasta qué punto sus resultados son trasladables a entornos operativos reales.

3. Lagunas y limitaciones de la literatura actual:

Identificar vacíos recurrentes, tales como la escasez de datos representativos, la falta de transparencia metodológica en el mapeo a técnicas ATT&CK, la limitada validación en producción y la escasa atención a ciertas capas o dominios (por ejemplo, capas de aplicación, cloud multi-tenant, amenazas internas).

3. Estado del arte y análisis crítico por artículo

Para cada referencia se presenta: (i) resumen ejecutivo, (ii) tácticas/técnicas tratadas, (iii) aporte metodológico y (iv) evaluación de validez externa. Cuando la referencia no permite identificar técnicas concretas, se indica explícitamente como limitación de transparencia.

3.1. CVEs y mapeo automático a ATT&CK

Grigorescu et al. 2022 – CVE2ATT&CK: BERT-Based Mapping of CVEs to MITRE ATT&CK Techniques

- **Resumen ejecutivo:**

Propone un modelo basado en BERT para mapear automáticamente descripciones de CVE a técnicas ATT&CK. Demuestra que el procesamiento de lenguaje natural puede reducir el esfuerzo manual de analistas en la clasificación de vulnerabilidades según TTPs asociadas.

- **Tácticas/técnicas:**

Se infiere que abarca principalmente tácticas relacionadas con **Initial Access**,

Execution, Privilege Escalation y Defense Evasion, al ser estas las más habitualmente vinculadas a CVE. No se observan, a partir del título y referencia, técnicas específicas documentadas, lo que constituye una limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**

Propone un pipeline supervisado de NLP con BERT para traducción semántica CVE→Técnica ATT&CK, contribuyendo a la automatización del mapeo. El aporte principal es metodológico (modelo y dataset anotado), más que de arquitectura defensiva.

- **Validez externa:**

La validez depende de la diversidad del conjunto de CVEs entrenado; sin información detallada sobre dominios y sesgos, la generalización a sectores como OT o IoT queda cuestionada.

Branescu et al. 2024 – Automated Mapping of CVEs to ATT&CK Tactics

- **Resumen ejecutivo:**

Extiende el enfoque de mapeo automático, pero orientado a tácticas (no solo técnicas) ATT&CK. El objetivo es facilitar la cuantificación de riesgo táctico a partir de vulnerabilidades técnicas.

- **Tácticas/técnicas:**

El foco está en el nivel de **Tácticas**, presumiblemente sobre todo en aquellas afectadas por vulnerabilidades de software (Initial Access, Execution, Credential Access, etc.). No se detallan técnicas concretas; se considera limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**

Probablemente combina heurísticas o ML para agrupar CVEs en clústeres tácticos. El aporte es relevante para priorizar remediación alineada con comportamientos adversarios.

- **Validez externa:**

Sin evidencias claras de validación multi-entorno (empresas reales, distintos sectores), la extrapolación a escenarios complejos es parcial.

3.2. Cultura, riesgo y evaluación basada en ATT&CK

Georgiadou et al. 2021 – Assessing MITRE ATT&CK Risk Using a Cyber-Security Culture Framework

- **Resumen ejecutivo:**
Integra ATT&CK con un marco de cultura de ciberseguridad para evaluar el riesgo organizacional, vinculando comportamientos humanos con la probabilidad de éxito de tácticas adversarias.
 - **Tácticas/técnicas:**
Se infiere un foco en **Initial Access, Lateral Movement, Credential Access y Exfiltration**, típicamente influenciadas por la cultura y el comportamiento del usuario. No se identifican técnicas específicas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
La contribución es conceptual y de modelado de riesgo, proponiendo una forma de cuantificar la exposición a tácticas ATT&CK según el grado de madurez cultural.
 - **Validez externa:**
La validez depende de encuestas y modelos organizacionales; la traslación directa a métricas operativas de SOC es aún indirecta.
-

Oruc et al. 2022 – Assessing Cyber Risks of an INS Using the MITRE ATT&CK Framework

- **Resumen ejecutivo:**
Aplica ATT&CK al análisis de riesgos de un sistema de navegación inercial (INS) en contexto marítimo o aeronáutico, identificando superficies de ataque y posibles TTPs.
- **Tácticas/técnicas:**
Probable énfasis en **Initial Access, Execution, Impact** sobre CPS/INS. Falta de detalle explícito de técnicas concretas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
- **Aporte metodológico:**
Traslada ATT&CK a un dominio CPS específico, mostrando cómo mapear activos críticos de un INS a posibles tácticas.

- **Validez externa:**

La aplicabilidad a otros sistemas de navegación o CPS es plausible, pero requiere validación adicional en entornos reales de misión.

Jo et al. 2022 – Cyberattack Models for Ship Equipment Based on ATT&CK

- **Resumen ejecutivo:**

Desarrolla modelos de ciberataque para equipos de barco, alineados con ATT&CK, para describir campañas específicas contra sistemas marítimos.

- **Tácticas/técnicas:**

Enfatiza tácticas como **Reconnaissance, Initial Access, Lateral Movement, Impact** en equipos de buques. Las técnicas concretas no se describen en la referencia; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**

Define escenarios modelo que pueden servir como base para ejercicios de emulación y pruebas de resiliencia en sistemas marítimos.

- **Validez externa:**

Buena relevancia para el sector marítimo; extrapolación a otros CPS requiere ajustes de contexto.

Afenu et al. 2024 – ICS Security Validation Based on ATT&CK

- **Resumen ejecutivo:**

Propone un esquema de validación de seguridad en ICS apoyado en ATT&CK, evaluando controles frente a tácticas y técnicas específicas para entornos industriales.

- **Tácticas/técnicas:**

Probable foco en **Initial Access, Lateral Movement, Inhibition of Response Function, Impact** dentro de ATT&CK for ICS. El detalle de técnicas específicas no es visible en la referencia; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**

Aporta una metodología estructurada para probar que un ICS cumple ciertos niveles de defensa frente a TTPs adversarias, integrable en procesos de certificación.

- **Validez externa:**
Mejor en ICS similares a los del estudio; su aplicación general exige adaptación a arquitecturas y protocolos industriales heterogéneos.
-

Sung & cols. 2025 – Manufacturing Readiness Assessment Technique for Defense Systems Using a Cybersecurity Evaluation Method

- **Resumen ejecutivo:**
Integra un método de evaluación de ciberseguridad (previsiblemente apoyado en ATT&CK) en la evaluación de preparación de sistemas de defensa.
 - **Tácticas/técnicas:**
Cabe esperar énfasis en **Reconnaissance, Initial Access, Persistence, Impact** sobre sistemas de defensa. Sin detalles de técnicas concretas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Relaciona la “readiness” manufacturera con exposición a TTPs, aportando un marco para incluir ciberseguridad como criterio de preparación.
 - **Validez externa:**
Relevante en contextos de defensa; su traslado a entornos civiles depende de requisitos regulatorios y de riesgo distintos.
-

3.3. Datasets, detección y clasificación de tácticas/ataques con IA

Bagui et al. 2023 – Introducing UWF-ZeekData22: A Comprehensive Network Traffic Dataset Based on ATT&CK

- **Resumen ejecutivo:**
Presenta un dataset de tráfico de red etiquetado con tácticas ATT&CK (y posiblemente técnicas a nivel macro) a partir de logs de Zeek.
- **Tácticas/técnicas:**
Cubre tácticas de red como **Reconnaissance, Discovery, Command and Control, Exfiltration**. La granularidad de técnicas específicas no se detalla en la referencia; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**
Contribución principal es de infraestructura de datos: un dataset público experimentado para entrenar y evaluar modelos de ML alineados con ATT&CK.
 - **Validez externa:**
Valioso como benchmark académico; su representatividad de tráfico real depende de la diversidad de escenarios simulados.
-

Bagui et al. 2023 – Using a Graph Engine to Visualize the Reconnaissance Tactic from UWF-ZeekData22

- **Resumen ejecutivo:**
Emplea un motor de grafos para visualizar y analizar actividades de reconocimiento en el dataset UWF-ZeekData22.
 - **Tácticas/técnicas:**
Se centra explícitamente en la táctica **Reconnaissance** (por ejemplo, escaneo de puertos, descubrimiento de hosts). No se especifican técnicas ATT&CK concretas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Demuestra el valor de representaciones gráficas para identificar patrones estructurales de reconocimiento (relaciones entre IP, puertos, conexiones).
 - **Validez externa:**
La aproximación basada en grafos es conceptualmente trasladable a redes reales; la efectividad depende de volumen, ruido y cifrado en tráfico productivo.
-

Bagui et al. 2022 – Detecting Reconnaissance and Discovery Tactics in Zeek Conn Logs Using Spark ML

- **Resumen ejecutivo:**
Aplica algoritmos de ML en Spark para detectar tácticas de **Reconnaissance** y **Discovery** en logs de conexión.
- **Tácticas/técnicas:**
Tácticas: Reconnaissance y Discovery en ATT&CK Enterprise. Técnicas concretas (p.ej., T1046, T1049) no son visibles en la referencia; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**
Evalúa varios modelos de clasificación en un entorno big data, mostrando capacidades de escalabilidad.
 - **Validez externa:**
El uso de Spark favorece la escalabilidad, pero la validez en redes con tráfico cifrado, aplicaciones modernas y patrones multi-cloud no está demostrada.
-

Bagui et al. 2023 – Introducing UWF-ZeekDataFall22 Dataset

- **Resumen ejecutivo:**
Presenta un dataset basado en Zeek Conn logs para clasificar tácticas de ATT&CK usando ML en big data.
 - **Tácticas/técnicas:**
Múltiples tácticas de red de ATT&CK Enterprise. La referencia no detalla técnicas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Proporciona un recurso crucial para la comunidad ML-ATT&CK, habilitando comparaciones reproducibles.
 - **Validez externa:**
Igual que UWF-ZeekData22, su uso en producción requiere calibración frente a patrones de tráfico específicos de cada organización.
-

Elam et al. 2025 – UWF-ZeekData24: Enterprise ATT&CK Labeled Network Attack Dataset

- **Resumen ejecutivo:**
Evoluciona los datasets anteriores hacia un escenario empresarial más amplio, con etiquetado ATT&CK más rico para ataques de red.
- **Tácticas/técnicas:**
Tácticas empresariales de ATT&CK (Initial Access, Command and Control, Exfiltration, etc.). Técnicas específicas no se describen en la referencia; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**
Refuerza el ecosistema de datasets ATT&CK, probablemente incluyendo más escenarios complejos y variedad de TTPs.
 - **Validez externa:**
Incrementa el realismo, pero sigue siendo un entorno controlado; la diversidad organizacional real puede ser mayor.
-

Bagui et al. 2024 – Resampling to Classify Rare Attack Tactics in UWF-ZeekData22

- **Resumen ejecutivo:**
Estudia técnicas de re-muestreo para equilibrar clases de tácticas poco frecuentes en el dataset UWF-ZeekData22.
 - **Tácticas/técnicas:**
Se centra en tácticas “raras” de ATT&CK; sin técnicas explícitas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Aporta un análisis relevante para la clasificación de tácticas desbalanceadas, abordando un problema crítico de ML en seguridad.
 - **Validez externa:**
Los resultados pueden mejorar clasificadores en entornos reales donde ciertos TTPs son poco frecuentes, aunque la distribución en producción puede ser aún más skewed.
-

Krebs et al. 2024 – Applying Multi-Class SVM on UWF-ZeekDataFall22

- **Resumen ejecutivo:**
Compara estrategias One-vs-One y One-vs-All de SVM para la clasificación de tácticas de ATT&CK en UWF-ZeekDataFall22.
- **Tácticas/técnicas:**
Clasificación multi-táctica ATT&CK. No se especifican técnicas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
- **Aporte metodológico:**
Proporciona evidencia empírica sobre configuraciones SVM más adecuadas para clasificación táctica, útil como baseline.

- **Validez externa:**

Es válida como referencia comparativa; en entornos reales suele ser necesario combinar SVM con técnicas de feature engineering más ricas.

Bagui et al. 2025 – Detecting Cyber Threats in UWF-ZeekDataFall22 Using K-Means

- **Resumen ejecutivo:**

Utiliza clustering no supervisado (K-Means) sobre UWF-ZeekDataFall22 para la detección de amenazas sin etiquetas explícitas.

- **Tácticas/técnicas:**

Implícitamente cubre diversas tácticas (agrupadas por comportamiento). Las técnicas específicas no se explicitan; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**

Explora el potencial de detección no supervisada en datasets etiquetados con ATT&CK, lo que puede ser clave ante TTPs desconocidas.

- **Validez externa:**

Prometedor para detección de anomalías en redes reales, aunque la interpretabilidad de clusters y su mapeo a TTPs es un reto.

Bagui et al. 2025 – Selecting Feature Subsets in Continuous Flow Network Attack Big Data

- **Resumen ejecutivo:**

Analiza selección incremental de características en flujos continuos de tráfico de red para mejorar detección de ataques.

- **Tácticas/técnicas:**

Probable relación con tácticas de red de ATT&CK (Reconnaissance, Command and Control, etc.). Sin técnicas detalladas; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**

Contribuye al diseño de pipelines de ML escalables y adaptativos, optimizando recursos en streaming.

- **Validez externa:**

Altamente relevante para SOC con alto volumen de tráfico; requiere validación en entornos con cifrado generalizado.

Bagui et al. 2025 – Model Retraining upon Concept Drift Detection in Network Traffic Big Data

- **Resumen ejecutivo:**

Proponen estrategias de re-entrenamiento de modelos ante concept drift en tráfico de red, clave cuando los atacantes cambian tácticas.

- **Tácticas/técnicas:**

Implícitamente se relaciona con la evolución de patrones de tácticas ATT&CK a lo largo del tiempo. No se detallan técnicas concretas; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**

Introduce mecanismos para mantener la eficacia de modelos de detección asumiendo cambios en el comportamiento del adversario.

- **Validez externa:**

Altamente aplicable a SOC reales, donde el ciclo de vida de TTPs es dinámico; la dificultad reside en integrar estos ciclos en operaciones diarias.

Bagui et al. 2024 – Analyzing Performance of Data Preprocessing on CPUs vs GPUs with/without MapReduce

- **Resumen ejecutivo:**

Evalúa el rendimiento de diferentes esquemas de preprocesamiento de datos (CPU/GPU, con y sin MapReduce) sobre tráfico de red para análisis de ataques.

- **Tácticas/técnicas:**

Relacionado indirectamente con tácticas ATT&CK (al operar sobre datasets etiquetados), pero el foco no está en técnicas específicas; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**

Aporta una perspectiva de ingeniería de rendimiento crucial para despliegues a gran escala de detectores basados en ATT&CK.

- **Validez externa:**
Directamente relevante para organizaciones que dimensionan infraestructuras de analítica de seguridad.
-

Bagui et al. 2024 – Graphical Representation of UWF-ZeekData22 Using Memgraph

- **Resumen ejecutivo:**
Representa el dataset UWF-ZeekData22 como grafo para facilitar análisis visual y relacional de ataques.
 - **Tácticas/técnicas:**
Varias tácticas de ATT&CK (especialmente Reconnaissance, Discovery, Lateral Movement) se reflejan en estructuras de grafo. Técnicas específicas no son transparentes; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Destaca el valor de GDBMS (Memgraph) en el análisis de amenazas y su relación con TTPs.
 - **Validez externa:**
Aplicable a redes reales; la complejidad de grafos muy grandes puede requerir nuevas técnicas de agregación.
-

Charkhabi et al. 2024 – Node Classification of Network Threats Leveraging Graph-Based Characterizations

- **Resumen ejecutivo:**
Usa grafos y clasificación de nodos para identificar amenazas en redes, sobre datos relacionados con ATT&CK (p.ej., UWF-ZeekData).
- **Tácticas/técnicas:**
Se vincula a tácticas de movimiento lateral, descubrimiento y comando y control. Técnicas concretas no claramente especificadas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
- **Aporte metodológico:**
Introduce caracterizaciones de grafos y modelos de clasificación sobre nodos, reforzando el paradigma graph-based threat detection.

- **Validez externa:**
Prometedor para entornos complejos de red (enterprise, cloud), pero la escalabilidad y mantenimiento de grafos en tiempo real siguen siendo retos.
-

Baek et al. 2025 – Improving Automatic Classification of ATT&CK Tactics Using ModernBERT and BERTopic

- **Resumen ejecutivo:**
Utiliza ModernBERT y BERTopic para mejorar la clasificación automática de tácticas ATT&CK a partir de datos textuales de ciberseguridad.
 - **Tácticas/técnicas:**
Clasificación centrada en tácticas ATT&CK (nivel táctico, no necesariamente técnico). Técnicas no detalladas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Avanza el estado del arte en NLP aplicado a ATT&CK, aprovechando modelos modernos y topic modeling para entender TTPs.
 - **Validez externa:**
Potencialmente útil para automatizar etiquetado de incidentes, informes y reglas NIDS en entornos reales.
-

Ahn et al. 2022 – Malicious File Detection with ML and ATT&CK Interworking

- **Resumen ejecutivo:**
Propone un método para detección de ficheros maliciosos con ML integrando información de ATT&CK para enriquecer el contexto.
- **Tácticas/técnicas:**
Probable foco en **Execution, Persistence, Defense Evasion** relacionadas con malware. Sin listado detallado de técnicas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
- **Aporte metodológico:**
La interconexión de clasificador de malware con patrones ATT&CK ayuda a relacionar detecciones con TTPs más amplias.

- **Validez externa:**
Sensible al dataset de malware empleado; requiere validación continua ante nuevos tipos de malware.
-

Liu et al. 2025 – Intelligent Detection of Cyber Attack Patterns in Industrial IoT Using PLMs

- **Resumen ejecutivo:**
Usa modelos de lenguaje preentrenados para detectar patrones de ataque en IIoT, probablemente alineados con ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Tácticas relevantes para IIoT (Initial Access, Lateral Movement, Impact en ICS). Técnicas específicas no se describen; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Traslada PLMs al dominio industrial, uniendo semántica y patrones ATT&CK.
 - **Validez externa:**
Dependiente de la calidad y volumen de datos IIoT; los resultados pueden ser difíciles de reproducir en entornos con poca instrumentación.
-

Doremure Gamage et al. 2025 – Role of GNNs, Transformers, and RL in Network Threat Detection (SLR)

- **Resumen ejecutivo:**
Revisión sistemática sobre el uso de GNN, transformers y RL en detección de amenazas de red, muchos trabajos alineados con ATT&CK.
- **Tácticas/técnicas:**
Cubre un amplio espectro de tácticas (Reconnaissance, Lateral Movement, C2, etc.) según los estudios revisados. Técnicas específicas dependen de los trabajos citados; la referencia no las detalla; limitación de transparencia en la metodología del autor.
- **Aporte metodológico:**
Metaanálisis que posiciona las tendencias de IA avanzada en seguridad y su relación con modelos como ATT&CK.

- **Validez externa:**
Útil para identificar gaps de investigación, más que para adopción directa en producción.
-

Joy et al. 2025 – Threat Intelligence Extraction Framework (TIEF) for TTP Extraction

- **Resumen ejecutivo:**
Presenta un framework para extracción de TTP (tácticas y técnicas) desde fuentes de CTI, previsiblemente mapeadas a ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Probablemente cubre la mayoría de tácticas de ATT&CK según el CTI procesado. La ausencia de técnicas listadas explícitamente es una limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Automatiza la extracción estructurada de TTP, clave para alimentar bases ATT&CK y enriquecer detección.
 - **Validez externa:**
Depende de la calidad y formato de las fuentes de CTI; la robustez frente a ruido y ambigüedad textual es clave.
-

Daniel et al. 2025 – Labeling NIDS Rules with ATT&CK Techniques: ML vs LLMs

- **Resumen ejecutivo:**
Compara enfoques basados en ML clásico y LLMs para etiquetar reglas NIDS con técnicas ATT&CK.
- **Tácticas/técnicas:**
Centrado en técnicas a nivel de reglas NIDS (por ejemplo, escaneo, exfiltración, explotación remota). Las técnicas específicas no se detallan en la referencia; limitación de transparencia en la metodología del autor.
- **Aporte metodológico:**
Cuantifica el valor añadido de LLMs en el mapeo semántico, aportando evidencia de su superioridad en tasks de etiquetado complejo.

- **Validez externa:**

Muy relevante para fabricantes y operadores de NIDS; requiere considerar riesgos de alucinación y necesidad de supervisión humana.

Zhang et al. 2025 – DeepOP: Hybrid Framework for ATT&CK Sequence Prediction

- **Resumen ejecutivo:**

Propone un marco híbrido con deep learning y ontologías para predecir secuencias de tácticas/técnicas ATT&CK.

- **Tácticas/técnicas:**

Considera secuencias multi-táctica (Reconnaissance→Initial Access→Lateral Movement→Exfiltration, etc.). Sin técnicas explícitas; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**

Introduce la predicción de “próximos pasos” del adversario, un componente clave para defensa proactiva.

- **Validez externa:**

La utilidad en entornos reales depende completamente de la representatividad de las secuencias históricas utilizadas para entrenamiento.

Vitulyova et al. 2025 – Hybrid GNN+LSTM for Attack Vector Reconstruction

- **Resumen ejecutivo:**

Utiliza una combinación de GNN y LSTM para reconstruir vectores de ataque a partir de datos parciales, alineando secuencias de eventos con TTPs.

- **Tácticas/técnicas:**

Reconstruye cadenas de tácticas y técnicas (desde acceso inicial a impacto). La referencia no detalla técnicas específicas; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**

Aporta un enfoque potente para correlación temporal y estructural de eventos, clave para reconstruir kill chains ATT&CK.

- **Validez externa:**
Prometedor en entornos con alta instrumentación; la necesidad de datos detallados puede limitar su adopción generalizada.
-

Cerotti et al. 2025 – Evaluation of Cyberattack Detection Models in Power Grids

- **Resumen ejecutivo:**
Genera automáticamente procesos de ataque en redes eléctricas para evaluar modelos de detección, probablemente alineando los ataques con ATT&CK for ICS.
 - **Tácticas/técnicas:**
Tácticas ICS (Initial Access, Inhibit Response, Impact). No se describen técnicas puntuales; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Automatiza la creación de escenarios de prueba, una pieza crítica para validar detectores en ICS.
 - **Validez externa:**
Relevante para utilities; la fidelidad de los escenarios simulados frente a atacantes reales es clave.
-

Cerotti et al. 2024 – SecuriDN: Modeling Tool for Early Detection in Smart Energy Systems

- **Resumen ejecutivo:**
Presenta una herramienta de modelado para apoyar la detección temprana de ataques en sistemas energéticos inteligentes, presumiblemente mapeando TTPs a partir de ATT&CK.
- **Tácticas/técnicas:**
Enfocada en tácticas de impacto y movimiento en redes energéticas. La referencia no detalla técnicas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
- **Aporte metodológico:**
Vincula modelado probabilístico/estructural con escenarios ATT&CK, apoyando análisis what-if y priorización de sensores.

- **Validez externa:**
Muy útil en diseño y planificación; su aplicación en operación en tiempo real requiere validación adicional.
-

Cerotti et al. 2020 – Evidence-Based Analysis of Cyber Attacks to Distributed Energy Resources

- **Resumen ejecutivo:**
Analiza ataques a recursos energéticos distribuidos con base empírica, probablemente organizando los hallazgos según fases de ataque alineables con ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Incluye tácticas de acceso, escalación y impacto en DER. Ausencia de mapeo explícito en la referencia; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Aporta casos reales/realistas que pueden informar modelos posteriores y reglas de detección.
 - **Validez externa:**
Fuerte si los datos de ataques son reales; la generalización a otras infraestructuras depende de similitudes tecnológicas.
-

Cerotti et al. 2024 – Evaluation of Cyberattack Detection Models in Power Grids (ya tratado)

(Se asume el análisis anterior; se evita repetición.)

Bagui et al. 2025 – Detecting Cyber Threats in UWF-ZeekDataFall22 Using K-Means

(Ya tratado en sección ML no supervisado.)

3.4. Emulación, simulación y evaluación dinámica basada en ATT&CK

Mashima 2022 – ATT&CK-Based Evaluation of In-Network Deception for Substations

- **Resumen ejecutivo:**
Evalúa tecnologías de deception in-network en subestaciones eléctricas usando ATT&CK para estructurar la cobertura frente a TTPs.
 - **Tácticas/técnicas:**
Probable foco en tácticas ICS: **Discovery, Lateral Movement, Impact**. No se listan técnicas concretas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Mapea capacidades de deception a tácticas ATT&CK, permitiendo cuantificar su eficacia.
 - **Validez externa:**
Relevante donde se planifica despliegue de engaño en subestaciones; la extrapolación depende de la similitud topológica.
-

Oh et al. 2024 – Dynamic Cyberattack Simulation Integrating Deep RL with ATT&CK

- **Resumen ejecutivo:**
Integra deep reinforcement learning con ATT&CK para simular dinámicamente campañas de ataque, donde un agente aprende secuencias de TTPs.
 - **Tácticas/técnicas:**
Cadena completa de tácticas (Reconnaissance→Impact). Técnicas específicas no se describen en la referencia; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Introduce un marco de emulación adaptativa del adversario, útil para stress-testing de defensas.
 - **Validez externa:**
Interesante como laboratorio; la fidelidad del modelo al comportamiento de atacantes humanos es una cuestión abierta.
-

Lee 2024 – Scenario-Based Security Incident Prediction System

- **Resumen ejecutivo:**
Desarrolla un sistema de predicción de incidentes basado en escenarios, potencialmente alineando dichos escenarios con cadenas ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Considera secuencias de tácticas multietapa. No se detallan técnicas específicas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Ofrece un enfoque para anticipar incidentes considerando patrones de ataque, lo que complementa la detección reactiva.
 - **Validez externa:**
Depende de la calidad de los escenarios y datos históricos; puede ser valioso en SOC maduros con buen historial de incidentes.
-

Machaka & Balan 2022 – Proactive Digital Forensics Leveraging Adversary Emulation

- **Resumen ejecutivo:**
Explora forense proactiva a partir de emulación de adversarios, previsiblemente orientada por ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Cubre tácticas a lo largo de la kill chain; técnicas específicas no se detallan; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Vincula ejercicios de emulación con preparación forense (qué evidencias recopilar antes del incidente).
 - **Validez externa:**
Muy relevante para organizaciones con capacidades forenses internas; requiere inversión significativa en emulación.
-

3.5. SOC, CTI, threat sharing y operaciones

Ismail et al. 2025 – Enhancing SOC: Wazuh Event Response with RAG-Driven Copilot

- **Resumen ejecutivo:**
Integra un copiloto basado en RAG con Wazuh para mejorar la respuesta a eventos de seguridad, probablemente usando ATT&CK para el contexto.
 - **Tácticas/técnicas:**
Cada alerta se contextualiza con tácticas ATT&CK relevantes (por ejemplo, Credential Access, Lateral Movement). Técnicas no especificadas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Demuestra un caso práctico de IA aumentando un SOC open source, alineando incidentes con TTPs de forma asistida.
 - **Validez externa:**
Altamente aplicable, aunque su desempeño depende de la calidad/actualidad del corpus para RAG.
-

Chamkar et al. 2024 – SOC Use Case Best Practices and Coverage Based on ATT&CK

- **Resumen ejecutivo:**
Analiza casos de uso de SOC en función de MITRE ATT&CK, identificando buenas prácticas, cobertura y brechas.
 - **Tácticas/técnicas:**
Amplio espectro de tácticas; probablemente identifica lagunas en técnicas poco cubiertas (p.ej. evasión o exfiltración encubierta). La referencia no detalla técnicas concretas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Proporciona una taxonomía de casos de uso SOC alineados con ATT&CK, útil para priorizar inversiones.
 - **Validez externa:**
Relevante para SOC de distintos tamaños; la adaptación depende de madurez y stack tecnológico.
-

Villalón-Huerta et al. 2022 – Taxonomy for Threat Actors' Delivery Techniques

- **Resumen ejecutivo:**
Propone una taxonomía de técnicas de “delivery” de los actores de amenaza, estrechamente relacionada con la táctica de **Initial Access/Delivery** en ATT&CK.
- **Tácticas/técnicas:**
Táctica: Initial Access/Delivery. Técnicas: diversas formas de entrega (phishing, supply chain, drive-by, etc.). Si bien se alinea con ATT&CK, no se enumeran IDs específicos; esto es una limitación de transparencia en la metodología del autor.
- **Aporte metodológico:**
Refina conceptual y empíricamente la fase de entrega, aportando granularidad al modelo ATT&CK.
- **Validez externa:**
Alta, pues se basa en incidentes reales; puede usarse para mejorar reglas y playbooks.

Villalón-Huerta et al. 2022 – Key Requirements for Detection and Sharing of Behavioral IoCs

- **Resumen ejecutivo:**
Identifica requisitos clave para detectar y compartir indicadores de compromiso conductuales, alineados con TTPs ATT&CK.
- **Tácticas/técnicas:**
Multitáctica; se centra en comportamientos detectables (ejecución, movimiento lateral, exfiltración). Técnicas específicas no aclaradas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
- **Aporte metodológico:**
Propone requisitos funcionales y técnicos para plataformas de compartición de IoC conductuales.
- **Validez externa:**
Altamente pertinente para iniciativas de CTI y comunidades sectoriales.

Ali et al. 2022 – Trusted Threat Intelligence Sharing through Hyperledger Fabric

- **Resumen ejecutivo:**
Diseña un sistema de compartición de CTI confiable basado en blockchain (Hyperledger), apto para intercambiar TTPs ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
No se focaliza en tácticas concretas, sino en el intercambio de información sobre diversas TTPs. Falta de detalle técnico sobre mapeo TTP; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Aporta un marco de confianza y auditabilidad para CTI, potencialmente incluyendo TTPs estructuradas según ATT&CK.
 - **Validez externa:**
Prometedor, pero su adopción práctica requiere resolver problemas de gobernanza y rendimiento.
-

Mrabet 2025 – TrustFed-CTI: Trust-Aware Federated Learning for CTI Sharing

- **Resumen ejecutivo:**
Propone un marco federado para compartir y aprender de CTI respetando privacidad y confianza, potencialmente con TTPs ATT&CK como feature space.
 - **Tácticas/técnicas:**
Multitáctica; no se detalla mapeo técnico explícito; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Integra federated learning con CTI, relevante para construir modelos de detección compartidos basados en TTPs.
 - **Validez externa:**
Interesante para consorcios sectoriales; su complejidad técnica y regulatoria puede limitar el despliegue.
-

Mead & Arabo 2025 – APT Attribution Using Heterogeneous GNNs with Contextual Threat Intelligence

- **Resumen ejecutivo:**
Utiliza GNN heterogéneos y CTI contextual para atribuir APT, en un grafo donde los nodos incluyen TTPs (ATT&CK), campañas y grupos.
 - **Tácticas/técnicas:**
Representa tácticas y técnicas como nodos o atributos; no se enumeran técnicas concretas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Aporta una arquitectura avanzada para atribución basada en relaciones multi-fuente.
 - **Validez externa:**
Prometedor para organizaciones con riqueza de CTI; necesita evaluaciones en entornos de inteligencia reales.
-

3.6. CPS, IoT, marítimo, poder eléctrico, smart grid y seguridad física-digital

Progoulakis et al. 2021 – Cyber Physical Systems Security for Maritime Assets

- **Resumen ejecutivo:**
Analiza seguridad de CPS en el dominio marítimo, probablemente utilizando ATT&CK para estructurar amenazas.
 - **Tácticas/técnicas:**
Tácticas de Reconnaissance, Initial Access y Impact sobre assetos marítimos. Técnicas específicas no se muestran; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Proporciona una visión holística de amenazas marítimas, útil para mapear ATT&CK a sistemas físicos.
 - **Validez externa:**
Relevante en el sector marítimo; la actualización de TTPs es crítica dados cambios geopolíticos.
-

Serru et al. 2023 – Modeling Cyberattack Propagation and Impacts on CPS Safety

- **Resumen ejecutivo:**
Modela la propagación de ataques cibernéticos y su impacto en la seguridad de CPS, que puede mapearse a cadenas ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Pone foco en tácticas de movimiento y impacto en CPS. Técnicas específicas no transparentes; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Vincula seguridad funcional y ciberseguridad, contribuyendo a análisis de riesgo integrado.
 - **Validez externa:**
Clave para sectores críticos; requiere parametrización cuidadosa para cada CPS.
-

Zhu et al. 2021 – Social Collective Attack Model for Large-Scale CPS

- **Resumen ejecutivo:**
Presenta un modelo de ataque colectivo para CPS a gran escala, que describe procedimientos multi-fase alineables con ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Incluye tácticas coordinadas de Reconnaissance, Lateral Movement, Impact. Técnicas específicas no visibles; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Aporta un modelo macro de ataques coordinados, útil para planificación de defensa estratégica.
 - **Validez externa:**
Conceptualmente sólido; su cuantificación práctica puede ser compleja.
-

Gu et al. 2025 – Domain Knowledge-Driven Threat Source Detection in Power IoT

- **Resumen ejecutivo:**
Utiliza conocimiento de dominio para localizar fuentes de amenaza en redes Power IoT, probablemente relacionando eventos con TTPs.

- **Tácticas/técnicas:**
Tácticas ICS/IoT (Discovery, Lateral Movement, Impact). Técnicas concretas no detalladas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Combina conocimiento experto y modelos para localizar origen de ataques, complementando frameworks genéricos.
 - **Validez externa:**
Prometedor en contextos donde el conocimiento experto está disponible; menos adaptable a entornos sin especialistas.
-

Boakye-Boateng et al. 2024 – Trust-Based Framework for Substation Defense in Smart Grid

- **Resumen ejecutivo:**
Crea un marco de confianza para defensa de subestaciones, integrable con amenazas categorizadas via ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Tácticas ICS para subestaciones. Sin listado concreto de técnicas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Introduce métricas de confianza y políticas de defensa en función de amenazas.
 - **Validez externa:**
Adecuado para smart grids con capacidades de monitorización avanzada.
-

Horalek & Sobeslav 2023 – Security Baseline for Substation Automation Systems

- **Resumen ejecutivo:**
Propone un baseline de seguridad para sistemas de automatización de subestaciones, posiblemente usando ATT&CK para mapear amenazas.
- **Tácticas/técnicas:**
Tácticas ICS relevantes (Initial Access, Impact). Técnicas específicas no expuestas; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**
Ofrece un perfil mínimo de seguridad, útil para reguladores y operadores.
 - **Validez externa:**
Alta relevancia, siempre que el baseline se actualice frente a nuevas TTPs.
-

Smiliotopoulos et al. 2022 – Revisiting Detection of Lateral Movement through Sysmon

- **Resumen ejecutivo:**
Reevalúa la detección de **Lateral Movement** utilizando eventos Sysmon, fácilmente mapeables a técnicas ATT&CK de movimiento lateral.
 - **Tácticas/técnicas:**
Táctica: Lateral Movement. Técnicas: uso de credenciales, RDP, SMB, etc. La referencia no lista IDs ATT&CK; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Examina qué campos y eventos Sysmon son más útiles para detectar TTPs de movimiento lateral.
 - **Validez externa:**
Muy alta para entornos Windows con Sysmon implantado; la adopción exige tuning cuidadoso para evitar falsos positivos.
-

3.7. Decepción, forense, juegos y toma de decisiones

Nisioti et al. 2021 – Game-Theoretic Decision Support for Cyber Forensic Investigations

- **Resumen ejecutivo:**
Usa teoría de juegos para apoyar decisiones en investigaciones forenses, considerando estrategias del atacante y del defensor.
- **Tácticas/técnicas:**
Probable representación abstracta de tácticas ATT&CK; sin detalles técnicos; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**
Introduce un marco formal de decisión que puede incorporar probabilidades de TTPs.
 - **Validez externa:**
Útil como apoyo conceptual; su uso práctico requiere herramientas y datos bien calibrados.
-

Vaseghipanah et al. 2025 – Game-Theoretic Quantification of Strategic Behaviors in Digital Forensic Readiness

- **Resumen ejecutivo:**
Extiende el enfoque game-theoretic a la preparación forense, cuantificando comportamientos estratégicos de atacante y defensor.
 - **Tácticas/técnicas:**
Fases de ataque previas al incidente (Reconnaissance, Initial Access) pueden estar modeladas. Técnicas específicas no visibles; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Conecta ATT&CK implícitamente con decisiones de inversión en capacidades forenses.
 - **Validez externa:**
Valioso para planificación estratégica, menos para operación en tiempo real.
-

Yang et al. 2025 – Proactive Digital Forensics SOP (P-DEFSOP)

- **Resumen ejecutivo:**
Propone un procedimiento operativo estándar para forense proactiva, alineado con normas como ISO 27035 y potencialmente con ATT&CK.
- **Tácticas/técnicas:**
TTPs determinan qué evidencias recolectar para cada fase. La referencia no detalla técnicas concretas; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**
Formaliza SOP que pueden integrar taxonomías ATT&CK para priorizar evidencias.
 - **Validez externa:**
Alta aplicabilidad en organizaciones grandes con equipos forenses dedicados.
-

3.8. Otros trabajos relevantes (ISR, ISR visualización, eventos, etc.)

Youn et al. 2022 – Cyber ISR Visualization Based on BGP Archive Data and North Korean Groups

- **Resumen ejecutivo:**
Visualiza actividades de grupos APT norcoreanos con datos BGP, ofreciendo un enfoque de “Cyber ISR” que puede mapearse a tácticas ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Reconnaissance, Command and Control y posiblemente Exfiltration a nivel de routing. Técnicas específicas no claras; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Introduce una forma original de visualizar operaciones de APT a través de datos de infraestructura global.
 - **Validez externa:**
Muy útil para inteligencia a nivel macro; menos directamente trasladable a SOC operativos.
-

Sánchez del Monte & Hernández-Álvarez 2023 – Analysis of Cyber-Intelligence Frameworks for AI Data Processing

- **Resumen ejecutivo:**
Analiza frameworks de ciberinteligencia para su integración con IA, entre ellos ATT&CK como modelo de TTPs.
- **Tácticas/técnicas:**
Nivel marco, no táctico técnico; limitación de transparencia en la metodología del autor.

- **Aporte metodológico:**
Posiciona ATT&CK dentro del ecosistema CI/AI, destacando su papel como esquema de características.
 - **Validez externa:**
Útil para diseñar pipelines de CI asistidos por IA.
-

Wagner et al. 2025 – Optimal Sensor Placement for Cybersecurity

- **Resumen ejecutivo:**
Desarrolla un modelo extensible para evaluar la colocación de sensores defensivos, posiblemente midiendo cobertura frente a tácticas ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Se relaciona con tácticas detectables según ubicación de sensores (p.ej., Lateral Movement, Command and Control). Técnicas no detalladas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Aporta un marco cuantitativo para optimizar la arquitectura de detección.
 - **Validez externa:**
Muy relevante para arquitectos de seguridad; la complejidad de modelado puede ser un obstáculo práctico.
-

Pérez-Sánchez & Palacios 2022 – Local SIEM vs. Standard Antivirus Evaluation

- **Resumen ejecutivo:**
Compara la eficacia de un SIEM local con un antivirus estándar; si se utiliza ATT&CK, probablemente como referencia para tipos de ataques.
- **Tácticas/técnicas:**
En caso de mapeo, incluiría tácticas como Execution, Persistence y Discovery. No se especifican técnicas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
- **Aporte metodológico:**
Aporta evidencia comparativa sobre el valor de soluciones centradas en comportamiento versus protección endpoint tradicional.

- **Validez externa:**
Aplicable a organizaciones considerando inversiones en SIEM.
-

Ferrer-Oliva et al. 2025 – Relational Framework of Cyberattacks from Multistage Incidents

- **Resumen ejecutivo:**
Diseña un marco relacional para incidentes multi-etapa, que se alinea de forma natural con secuencias ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Representa la progresión entre tácticas; técnicas específicas no se detallan; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Facilita la comprensión de dependencias entre etapas de ataque, útil para correlación de eventos.
 - **Validez externa:**
Prometedor para motores de correlación avanzados.
-

Chamkar et al. 2024 – SOC Best Practices Based on ATT&CK

(Ya analizado en sección SOC.)

Alamleh et al. 2025 – APTs and WLAN Security

- **Resumen ejecutivo:**
Estudia superficies de ataque y mitigaciones en WLAN frente a APT, potencialmente mapeando actividades a ATT&CK.
- **Tácticas/técnicas:**
Tácticas de acceso inicial vía WiFi, movimiento lateral y persistencia. Técnicas no listadas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
- **Aporte metodológico:**
Actualiza el entendimiento de amenazas WLAN en contexto APT.

- **Validez externa:**
Útil para organizaciones con WLAN críticas; la obsolescencia de protocolos puede afectar vigencia.
-

Kaliyaperumal et al. 2024 – Hybrid Unsupervised Learning for Enhanced Cybersecurity in IoT

- **Resumen ejecutivo:**
Propone un enfoque híbrido no supervisado para detección de amenazas en IoT, potencialmente alineable con TTPs ATT&CK for IoT.
 - **Tácticas/técnicas:**
Reconnaissance, Initial Access y Impact en IoT. Técnicas específicas no expuestas; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Contribuye a la detección de anomalías IoT sin etiquetado previo.
 - **Validez externa:**
Prometedor para entornos donde etiquetar datos es costoso.
-

Smiliotopoulos & cols. 2022 – Lateral Movement Detection via Sysmon

(Ya analizado.)

Modesti et al. 2024 – Survey and Classification of Ethical Hacking Tools

- **Resumen ejecutivo:**
Revisa herramientas de ethical hacking, que pueden estar alineadas con tácticas y técnicas ATT&CK para emulación.
- **Tácticas/técnicas:**
Cobertura amplia de TTPs ejecutables por herramientas. La referencia no detalla mapeos concretos; limitación de transparencia en la metodología del autor.
- **Aporte metodológico:**
Clasifica herramientas en función de su valor para investigación y emulación.

- **Validez externa:**
Muy útil para seleccionar toolkits de red teaming bajo marcos ATT&CK.
-

Acosta-Bermejo et al. 2025 – Automated Malware Source Code Generation via Uncensored LLMs

- **Resumen ejecutivo:**
Estudia la generación automática de código malicioso con LLMs y evasión de modelos censurados, con implicaciones directas sobre técnicas ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Técnicas de Execution, Defense Evasion y posiblemente Persistence. No hay mapeo explícito; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Señala riesgos de uso dual de LLMs en creación de TTPs nuevas o modificadas.
 - **Validez externa:**
Importante para políticas y controles de IA; traslación a escenarios reales es inmediata.
-

Zhong et al. 2025 – PenQA: Instructional Dataset for Penetration Testing LMs

- **Resumen ejecutivo:**
Proporciona un dataset instruccional para LMs orientado a pentesting; muchos pasos son TTPs alineables con ATT&CK.
 - **Tácticas/técnicas:**
Cubre la mayoría de tácticas de pentesting real (Reconnaissance, Initial Access, etc.). Los IDs ATT&CK no se detallan; limitación de transparencia en la metodología del autor.
 - **Aporte metodológico:**
Sienta las bases para LMs capaces de razonar sobre emulación de adversarios.
 - **Validez externa:**
Muy relevante, con riesgos fuertes de abuso; requiere gobernanza estricta.
-

NIDS, eventos, otros ya cubiertos

(Se han tratado los más directamente vinculados a ATT&CK; los restantes guardan relación tangencial.)

4. Síntesis y tendencias observadas

4.1. Patrones de uso de MITRE ATT&CK

- **Taxonomía y vocabulario común:**
La mayoría de los trabajos utilizan ATT&CK como lenguaje compartido para describir amenazas, guiar la clasificación de datasets (UWF-ZeekData, UWF-ZeekDataFall/24) y estructurar casos de uso SOC, emulación y evaluación.
- **Etiquetado de datasets y ML:**
Existe una fuerte corriente de investigación que explota ATT&CK para etiquetar tráfico de red y registros (Zeek, Sysmon), habilitando tanto ML supervisado como no supervisado y graph-based.
- **Evaluación de tecnologías y arquitecturas:**
ATT&CK se usa como referencia para evaluar sistemas de deception, frameworks de SOC, placements de sensores, soluciones de CTI y mecanismos de threat sharing.
- **Modelado de riesgo y dominios verticales:**
En ICS, energía, marítimo, power IoT y CPS, ATT&CK (incluyendo su versión ICS) se emplea para mapear escenarios de riesgo y validar baselines de seguridad.

4.2. Tendencia hacia IA y automatización

- **NLP y LLMs para mapeo ATT&CK:**
Hay una clara tendencia a utilizar BERT, ModernBERT, BERTopic y LLMs para mapear CVEs, reglas NIDS, CTI textual y eventos a tácticas/técnicas ATT&CK.
- **GNNs, LSTM y secuencias tácticas:**
Múltiples trabajos (DeepOP, vectores de ataque, atribución APT) exploran modelos secuenciales y de grafos para predecir o reconstruir secuencias de TTPs.
- **RL y emulación de adversarios:**
El uso de RL para simular ataques dinámicos (Oh et al.) refleja un interés por aproximarse al comportamiento adaptativo de adversarios reales.

4.3. Enfoque en entornos específicos

- **Redes enterprise y datasets sintéticos:**

UWF-ZeekData y derivados dominan la evaluación de ML para tácticas ATT&CK de red, configurando un estándar de facto de benchmarking, pero centrado en entornos controlados.

- **ICS, energía y smart grids:**

Varios trabajos adaptan ATT&CK a sistemas energéticos, subestaciones y recursos distribuidos, con fuerte énfasis en impacto y resiliencia.

- **Marítimo, IIoT, WLAN y CPS:**

ATT&CK se está extendiendo a dominios especializados, aunque con mapeos a veces poco detallados y sin ID explícitos de técnicas.

4.4. Limitaciones recurrentes

- **Falta de transparencia en técnicas concretas:**

Muchos artículos mencionan que usan ATT&CK, pero no especifican qué técnicas (IDs) se emplean ni cómo se hizo el mapeo, lo que constituye una limitación de transparencia en la metodología del autor y dificulta la reproducibilidad.

- **Validación limitada en producción:**

Gran parte de los resultados se obtienen en entornos de laboratorio o datasets sintéticos, con poca evidencia de evaluación en SOC reales, redes multi-cloud, IIoT heterogéneos o infraestructuras crónicas de legacy.

- **Foco en nivel táctico:**

Abunda trabajo en clasificación de tácticas, pero hay menos contribuciones con granularidad fina a nivel de técnica/subtécnica o combinaciones complejas de TTPs.

- **Carencia de métricas unificadas de efectividad:**

No existe un consenso sólido sobre métricas de “cobertura ATT&CK” ni de “robustez frente a TTPs” comparables entre estudios.

5. Conclusiones y líneas futuras de investigación doctoral

5.1. Conclusiones generales

La literatura de MDPI muestra que MITRE ATT&CK se ha consolidado como eje estructurador de investigación en ciberseguridad: es taxonomía de referencia, base para etiquetado de datasets, marco para evaluación de tecnologías (deception, SOC, CTI, ML) y puente para transferir conocimiento entre dominios diversos (IT, OT, IIoT, CPS, marítimo, energía).

Sin embargo, la mayoría de los trabajos explotan ATT&CK a un nivel relativamente alto (táctico) o lo utilizan de forma declarativa, sin detallar el mapeo concreto a técnicas. Esto limita la profundidad del análisis, la comparabilidad entre artículos y la posibilidad de replicar estudios con exactitud. Además, la validación en entornos reales es limitada: predominan datasets controlados y simulaciones, con poca demostración de robustez ante concept drift, adversarios adaptativos y entornos híbridos complejos.

La convergencia de ATT&CK e IA es clara (NLP, LLM, GNN, RL), pero aún carece de marcos metodológicos rigurosos para asegurar trazabilidad, interpretabilidad y robustez de los mapeos ATT&CK generados por modelos. Finalmente, se observan vacíos importantes en la integración profunda de ATT&CK con procesos de gestión de riesgo, operaciones SOC 24/7 y automatización de respuesta en entornos industriales y multi-cloud.

5.2. Líneas de investigación propuestas para una tesis doctoral

Línea 1: Marco formal y reproducible para el mapeo de eventos y artefactos a técnicas ATT&CK asistido por IA

- **Objetivo:**
Diseñar un marco metodológico que combine reglas expertas, ontologías y modelos IA (NLP, LLM, GNN) para mapear, con trazabilidad y explicabilidad, eventos (logs, alertas NIDS/EDR, CTI textual, CVEs) a técnicas ATT&CK específicas (ID y subtécnicas).
 - **Contribuciones esperadas:**
 - Definición de estándares de transparencia para el mapeo ATT&CK (incluyendo publicación de reglas, datasets y criterios de anotación).
 - Desarrollo de métricas de calidad del mapeo (precisión, recall, consistencia inter-anotador humano vs. IA).
 - Implementación de prototipo integrable en SOC y plataformas CTI.
-

Línea 2: Evaluación empírica de cobertura y eficacia ATT&CK en entornos productivos híbridos (cloud-on-prem-OT)

- **Objetivo:**

Estudiar, en organizaciones reales, qué tácticas y técnicas ATT&CK se observan efectivamente, cuáles se detectan y cuáles son sistemáticamente ignoradas o mal cubiertas por las tecnologías existentes.

- **Contribuciones esperadas:**

- Metodología de muestreo y anonimización de datos de producción alineados con ATT&CK.
- Métricas cuantitativas de “cobertura ATT&CK” y “brechas táctico-técnicas” en SOC reales.
- Recomendaciones de diseño de arquitectura de sensores, casos de uso SOC y playbooks basados en evidencia.

Línea 3: Predicción y simulación adaptativa de cadenas ATT&CK para defensa proactiva

- **Objetivo:**

Proponer y validar modelos que predigan la evolución probable de una cadena ATT&CK (próximas técnicas/tácticas), utilizando secuencias históricas, CTI y contexto de la organización, para habilitar medidas de defensa anticipatoria.

- **Contribuciones esperadas:**

- Modelos híbridos (GNN+LSTM/RL) que representen tanto estructura (grafos ATT&CK, relaciones CTI) como temporalidad de ataques.
 - Demostración de cómo estas predicciones pueden mejorar la priorización de alertas, el despliegue dinámico de sensores y la activación temprana de controles (segmentación, bloqueo, engaño).
 - Evaluación en entornos piloto (o semiproducción) mostrando impacto real en tiempo de detección y reducción de superficie explotable.
-

Si quieres, en un siguiente paso puedo ayudarte a transformar este análisis en un borrador de artículo (estado del arte) o en un esquema de capítulo de tesis, ajustando profundidad, citas formales y estructura IMRyD.